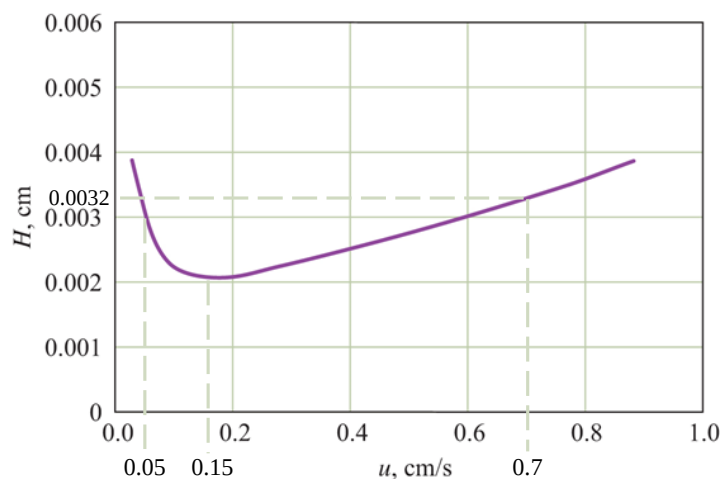


(På engelsk se siden 2)

- Angi om følgende utsagn er riktige eller feilaktige ved å krysse av i den passende boksen (1 poeng hver).

	Riktig	Galt
Når den brukes som en detektor i GC, viser flammioniseringsdetektoren (FID) begrenset evne til å skille mellom forskjellige organiske kjemikalier.		
Anionbytterharser isolerer målanioner ved å binde seg til kationene som er til stede i prøveløsningen.		
Under kromatografisk kvalitativ analyse må analytten i prøven ha en nøyaktig identisk retensjonstid som referansestandard.		
Det er ikke nødvendig at analytisk separasjon fullstendig skiller hver enkelt kjemisk komponent i en blanding fra de andre.		
HPLC kan ikke analysere kjemikalier som ikke er løselige i vann.		

- Figur 1 er en Van Deemter-plot for en LC-kolonne med en lengde på 6 cm. LC-pumpen opprettholder en stabil strømningshastighet (u) mellom 0,05 og 0,7 cm/s. (1 poeng + 1 poeng + 2 poeng + 1 poeng = 5 poeng totalt)
- Hvilken korrelasjon beskriver plottet?
 - Hvis analysetid ikke er en faktor, hvilken u -verdi gir høyest kolonneeffektivitet?
 - I en seriekjøring av samme prøve med forskjellige testet u -verdier, der hver analyse opprettholder en konstant u . Hvordan endrer kromatografiske topper seg generelt når u økes fra 0,05 til 0,7 cm/s?
 - Ved bruk av halvparten av partikkelstørrelsen på pakningsmaterialet, hvordan endres kolonneeffektiviteten, og hvilken utfordring medfører dette for LC-instrumentet?



Figur 1: Van Deemter-plot for en LC-kolonne.

Indicate whether the following statements are correct or incorrect by checking the appropriate box (1 p each).

	Correct	Wrong
When utilized as a GC detector, the flame ionization detector (FID) exhibits limited capacity in differentiating various organic chemicals		
Anion exchange resins isolate target anions by binding to the cations present in the sample solution.		
During chromatographic qualitative analysis, the analyte in the sample must have an exactly identical retention time to that of the reference standard.		
It is not necessary for analytical separation to completely separate each individual chemical in a mixture from the others.		
HPLC is unable to analyze chemicals that are not soluble in water.		

Figure 1 is a Van Deemter plot for an LC column with a length of 6 cm. The LC pump maintains a stable flow rate (u) between 0.05 and 0.7 cm/s. **(1p + 1p + 2p + 1p = 5p total)**

- What correlation does the plot describe?
- If analytical time is not a consideration, which u value provides the highest column efficiency?
- In a serial run of the same sample with different u values tested, each analysis maintaining a constant u . How do chromatographic peak widths generally change when u is increased from 0.05 to 0.7 cm/s?
- When using half the particle size of the packing material, how does the column efficiency change, and what challenge does it bring to the LC instrument?

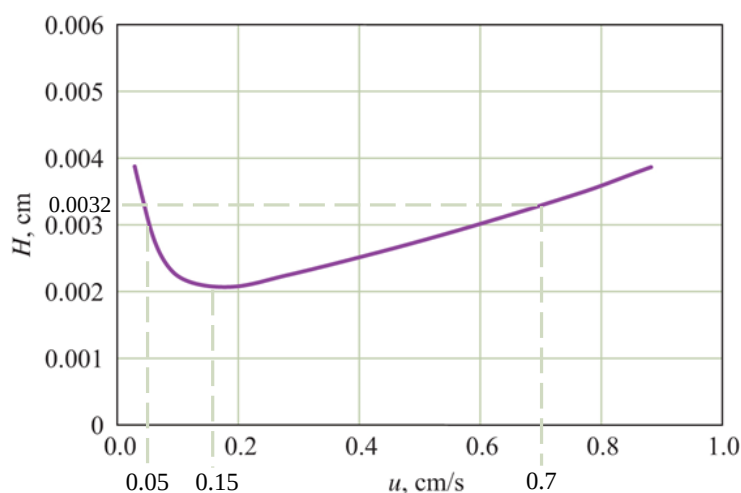


Figure 1. Van Deemter plot for an LC column.